



UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE LISBOA
LUÍS DE CAMÕES

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Cross-Platform Qt Game: Park Out

Autores: Karel Hernández, Sérgio Jorge, Inês Batalha

Números: 30014750, 30014515, 30014391

Professor: Andrian Dediu

Data da Entrega: 09/06/2026

Lisboa

(Página em Branco)

Índice

Índice	3
Lista de Ilustrações	3
1. Introdução	4
2. Dificuldade encontrada e solução aplicada.	4
3. Evidências de execução em Desktop e Mobile	5
4. Contribuição individual de cada membro da equipa.....	9
Bibliografia.....	10

Lista de Ilustrações

Figura 1 - Configuração dos SDKs	4
Figura 2 - Caminho não reconhecido pelo CMake	5
Figura 3 - Caminho reconhecido pelo CMake	5
Figura 4 - Menu inicial no Windows	5
Figura 5 - Seleção de níveis com o nível 6 bloqueado.....	6
Figura 6 - Menu inicial no Android	7
Figura 7 - Primeiro nível no Android no modo vertical.....	8
Figura 8 - Primeiro nível no Android no modo horizontal	9
Figura 9 - Top Committers.....	9

1. Introdução

Neste projeto, de Paradigmas da Programação, tivemos como objetivo um jogo cross-platform no qual o utilizador tem de gerir os veículos, em base a sua cor e capacidade, que estão no parking para que consigam levar aos passageiros ao seu destino. Este foi desenvolvido na linguagem de programação C++17, com a framework Qt 6.1.1 e utilizando como IDE o Qt Creator 19.0.2 (Enterprise).

2. Dificuldade encontrada e solução aplicada.

Como principal dificuldade que tínhamos desde o primeiro momento de desenvolver o nosso programa era fazer com que o próprio Qt Creator faça o debug do nosso projeto para o sistema operativo Android, sendo que a configuração bem configurada os SDK.

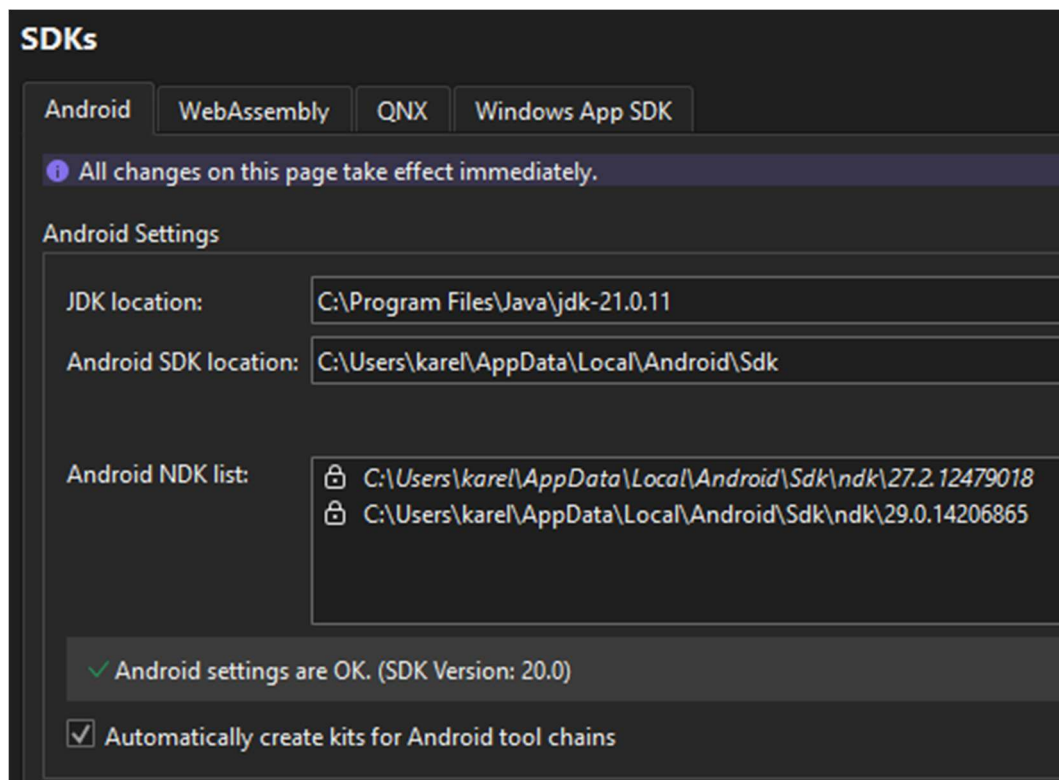
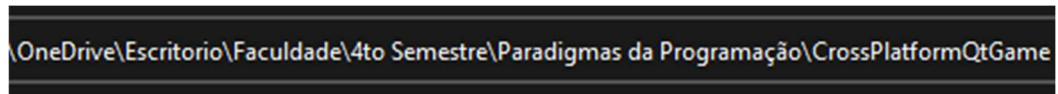


Figura 1 - Configuração dos SDKs

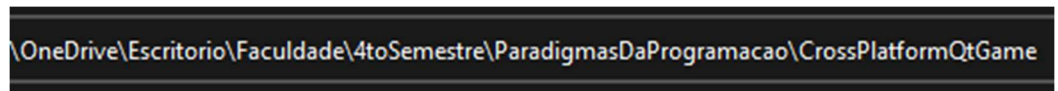
Como não conseguíamos fazer que funcionara a build do Android, decidimos tentar fazer uma para WebAssembly, mas também não dava. Era estranho, pois não funcionava tanto em Android como WebAssembly, mas sim em Windows.

Para solucionar este problema, teve de ser mudado o nome da pasta onde estava localizado o nosso projeto, pois parece ser que o CMake não reconhece símbolos e/ou espaçamentos no momento de fazer a build do projeto.



```
\\OneDrive\\Escritorio\\Faculdade\\4to Semestre\\Paradigmas da Programação\\CrossPlatformQtGame
```

Figura 2 - Caminho não reconhecido pelo CMake



```
\\OneDrive\\Escritorio\\Faculdade\\4toSemestre\\ParadigmasDaProgramacao\\CrossPlatformQtGame
```

Figura 3 - Caminho reconhecido pelo CMake

3. Evidências de execução em Desktop e Mobile



Figura 4 - Menu inicial no Windows



Figura 5 - Seleção de níveis com o nível 6 bloqueado



Figura 6 - Menu inicial no Android

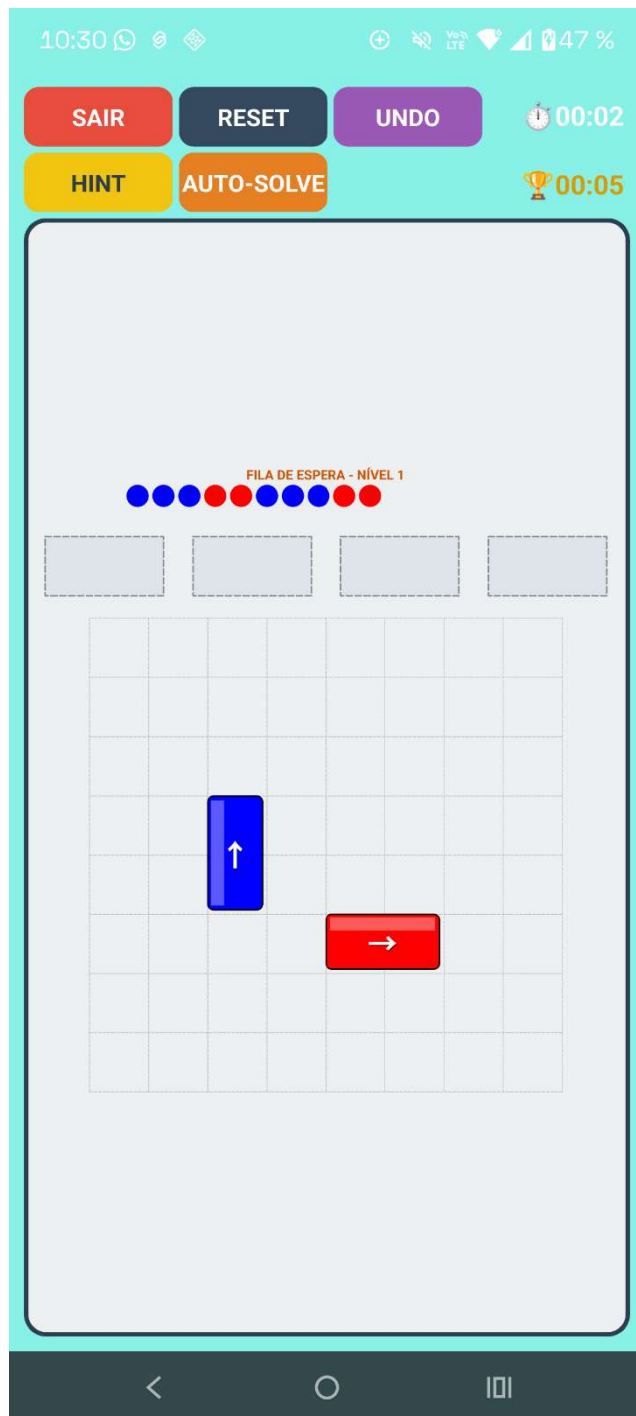


Figura 7 - Primeiro nível no Android no modo vertical

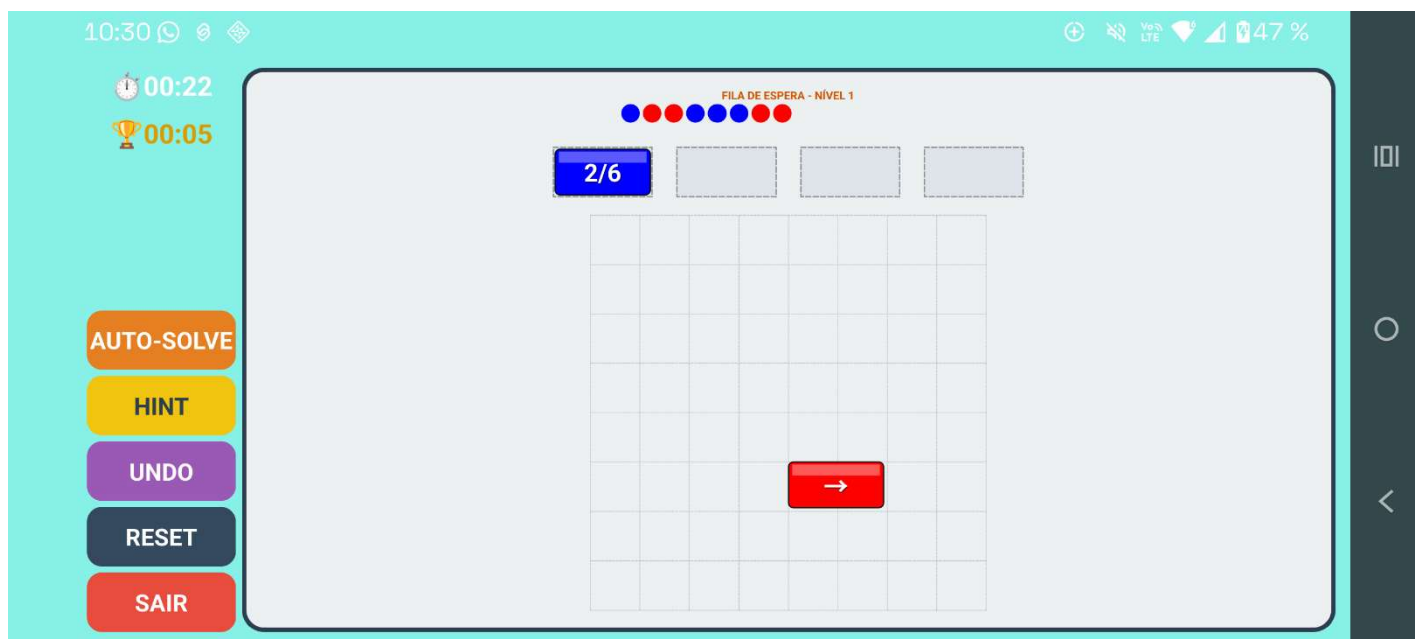


Figura 8 - Primeiro nível no Android no modo horizontal

4. Contribuição individual de cada membro da equipa

Top Committers	
Category	Commits
KarelHernz	18
SergioJorge669	8
Batalha2005	7

Figura 9 - Top Committers

Bibliografia

- Abdullah. (28 de 11 de 2014). *C++ Qt Game Tutorial 8 - Adding Graphics*. Obtido em 06 de 06 de 2026, de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=xPs40BrYHkg>
- Delphi, H. (13 de 04 de 2023). *C++ : How to initialize QJsonObject from QString*. Obtido em 06 de 06 de 2026, de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=7avAtVqa7kE>
- Forogh, P. (21 de 09 de 2018). *Qt5 C++ Drawing Rectangle (QPainter, QPen, QBrush) In Qt #25*. Obtido em 06 de 06 de 2026, de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=iYQSGVVZ7Us>
- Group, Q. (04 de 12 de 2021). *Modern CMake for Qt Developers | Keynote | #QtWS21*. Obtido em 06 de 06 de 2026, de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=R-buLlBnvJY&time_continue=1&source_ve_path=MjM4NTE&embeds_referring_uri=https%3A%2F%2Fwww.qt.io%2F
- Group, Q. (29 de 09 de 2022). *Getting Started With Qt for Android*. Obtido em 06 de 06 de 2026, de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=5OiIqFTjUZI>
- KDAB. (22 de 01 de 2014). *Introduction to Qt Widgets (Part 18) - Custom Widgets*. Obtido em 06 de 06 de 2026, de YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=RyJqew0RXxk>
- KDAB. (22 de 06 de 2021). *Multithreading with Qt (Part 3) - QThread with an event loop*. Obtido em 06 de 06 de 2026, de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=SncJ3D-fO7g>
- KDAB. (09 de 11 de 2022). *Qt Container in Qt 5 and Qt 6 - Sequence Containers: QList and QVector*. Obtido em 06 de 06 de 2026, de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=nSFIFILpsTQ>
- KDAB. (16 de 11 de 2023). *Introduction to Qt Widgets (Part 08) - Signals and Slots with Lambdas*. Obtido em 06 de 06 de 2026, de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=akAKMw7lQf8>
- KDAB. (18 de 05 de 2023). *QTimers*. Obtido em 06 de 06 de 2026, de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=-krE9BJ-eeg>
- KDAB. (05 de 12 de 2024). *Introduction to Qt Widgets (Part 41) - Painting Operations*. Obtido em 06 de 06 de 2026, de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=dhEdW4QBx70>
- Ketan, Q. C. (01 de 08 de 2022). *Qt QGraphicsItem | Add QGraphicsItem In QGraphicsView | Qt C++ | Qt Creator | Qt Tutorial*. Obtido em 06 de 06 de 2026, de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=lmhff6f-Emw>

ProgrammingKnowledge. (09 de 04 de 2016). *Qt Tutorials For Beginners 1 - Introduction*.
Obtido em 06 de 06 de 2026, de Youtube:
[https://www.youtube.com/watch?v=EkjaiDsiM-
Q&list=PLS1Qu1Wo1RIZiBcTr5urECberTITj7gjA](https://www.youtube.com/watch?v=EkjaiDsiM-Q&list=PLS1Qu1Wo1RIZiBcTr5urECberTITj7gjA)

ProgrammingKnowledge. (16 de 05 de 2016). *Qt Tutorials For Beginners 21 - QDir*. Obtido
em 06 de 06 de 2026, de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=hstOtTEeW9Y>

ProgrammingKnowledge, H. C. (23 de 02 de 2022). *Qt Tutorials For Beginners - QDir*. Obtido
em 06 de 06 de 2026, de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=u4FQ77QBRz0>

VoidRealms. (11 de 05 de 2011). *C++ Qt 74 - QPainter and QPen*. Obtido em 06 de 06 de
2026, de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5JE5ek_oN_0